

FLUIDODINÁMICA FING

Resolución de ejercicios, parciales y exámenes

Instituto Newton

Uri Groisman

Diciembre 2025

Ejercicio 2 2do Parcial 2025

Problema 2 – Segundo Parcial 2025

Inciso (a)

Objetivo. Verificar si, reemplazando el tanque pulmón por una operación continua con variador de frecuencia, el compresor instalado es capaz de suministrar el rango de caudales requeridos por el servicio manteniendo la presión de 5 barg.

Demanda de caudal. El servicio requiere un caudal volumétrico de aire en el intervalo

$$Q_{\text{est}} \in [0,25, 0,35] \text{ m}^3/\text{min},$$

medido a condiciones estándar

$$P_{\text{est}} = 1 \text{ atm}, \quad T_{\text{est}} = 25^\circ\text{C}.$$

La densidad del aire en esas condiciones, modelado como gas ideal, es

$$\rho_{\text{est}} = \frac{P_{\text{est}} M}{RT_{\text{est}}} = \frac{1,01 \times 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,029 \text{ kg/mol}}{8,314 \text{ J/(mol K)} (25 + 273) \text{ K}} \approx 1,186 \text{ kg/m}^3.$$

Por lo tanto, el flujo másico requerido por el servicio es

$$\dot{m} = \rho_{\text{est}} Q_{\text{est}} \quad \Rightarrow \quad \dot{m} \in [0,297, 0,415] \text{ kg/min}.$$

Condiciones de succión. El compresor toma aire del ambiente:

$$P_1 = P_{\text{atm}} = 1,01 \text{ bar}, \quad T_1 = T_{\text{amb}} = 15^\circ\text{C} = 288 \text{ K}.$$

Entonces

$$\rho_1 = \frac{P_1 M}{RT_1} \approx 1,223 \text{ kg/m}^3.$$

La presión de descarga requerida por el servicio sin tanque es

$$P_2 = 5 \text{ barg} + P_{\text{atm}} \approx 6,0 \text{ bar},$$

con lo cual la relación de compresión del compresor resulta

$$r_c = \frac{P_2}{P_1} \approx \frac{6,0}{1,01} \approx 5,94.$$

Eficiencia volumétrica con volumen muerto. La fracción de volumen muerto es

$$C = \frac{V_c}{V_s} = 0,05,$$

y la compresión es politrópica con exponente $k = 1,35$. Para un compresor alternativo ideal (sin fugas ni pérdidas en válvulas), la eficiencia volumétrica teórica viene dada por

$$\eta_v = 1 + C - C r_c^{1/k}.$$

Sustituyendo valores:

$$\eta_v = 1 + 0,05 - 0,05 (5,94)^{1/1,35} \approx 0,863.$$

Capacidad del compresor y velocidad de giro. La cilindrada por cilindro es

$$V_0 = 350 \text{ cm}^3 = 3,50 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

y el compresor tiene $z = 3$ cilindros en paralelo. El volumen desplazado por revolución es, entonces,

$$V_{\text{disp}} = z V_0 = 3 \times 3,50 \times 10^{-4} = 1,05 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{rev}.$$

El volumen efectivo aspirado por revolución es

$$V_{\text{ef}} = \eta_v V_{\text{disp}},$$

y la masa aspirada por revolución resulta

$$m_{\text{rev}} = \rho_1 V_{\text{ef}} = \rho_1 \eta_v V_{\text{disp}} \approx 1,223 \times 0,863 \times 1,05 \times 10^{-3} \approx 1,11 \times 10^{-3} \text{ kg/rev.}$$

Si el compresor gira a N_c revoluciones por minuto, el flujo másico entregado es

$$\dot{m} = m_{\text{rev}} N_c \quad \Rightarrow \quad N_c = \frac{\dot{m}}{m_{\text{rev}}}.$$

Usando los extremos del rango de servicio:

$$N_{c,\text{mín}} = \frac{0,297}{1,11 \times 10^{-3}} \approx 2,7 \times 10^2 \text{ rpm,}$$
$$N_{c,\text{máx}} = \frac{0,415}{1,11 \times 10^{-3}} \approx 3,7 \times 10^2 \text{ rpm.}$$

Relación con la velocidad del motor y frecuencia eléctrica. La relación de transmisión mecánica es

$$R_T = \frac{N_c}{N_m} = 0,4 \quad \Rightarrow \quad N_m = \frac{N_c}{R_T}.$$

Por lo tanto,

$$N_{m,\text{mín}} = \frac{N_{c,\text{mín}}}{R_T} \approx \frac{270}{0,4} \approx 670 \text{ rpm,}$$
$$N_{m,\text{máx}} = \frac{N_{c,\text{máx}}}{R_T} \approx \frac{375}{0,4} \approx 935 \text{ rpm.}$$

El motor gira a $N_{m,\text{nom}} = 1450 \text{ rpm}$ cuando se alimenta a $f_{\text{nom}} = 50 \text{ Hz}$. Suponiendo que la velocidad es aproximadamente proporcional a la frecuencia:

$$\frac{N_m}{N_{m,\text{nom}}} \approx \frac{f_{\text{op}}}{f_{\text{nom}}} \quad \Rightarrow \quad f_{\text{op}} = f_{\text{nom}} \frac{N_m}{N_{m,\text{nom}}}.$$

Evaluando en los extremos:

$$f_{\text{op,mín}} = 50 \frac{670}{1450} \approx 23 \text{ Hz,}$$
$$f_{\text{op,máx}} = 50 \frac{935}{1450} \approx 32 \text{ Hz.}$$

Verificación del rango del variador de frecuencia. El variador disponible permite operar el motor entre

$$25 \text{ Hz} \leq f \leq 60 \text{ Hz}.$$

El rango de frecuencias necesario para cubrir el intervalo de caudales $Q_{\text{est}} \in [0,25, 0,35] \text{ m}^3/\text{min}$ es

$$f_{\text{op}} \in [23, 32] \text{ Hz}.$$

A $f = 25 \text{ Hz}$ el caudal entregado por el compresor será ligeramente mayor que el caudal mínimo requerido, mientras que para $f \approx 32 \text{ Hz}$ se alcanza el caudal máximo. Por lo tanto, ajustando la frecuencia entre 25 y 32 Hz es posible satisfacer todo el rango de flujo másico demandado por el servicio a la presión de 5 barg.

Conclusión. Desde el punto de vista de capacidad de caudal y presión, el variador de frecuencia disponible es **adecuado** para operar el compresor sin tanque pulmón en forma continua, manteniendo la presión de servicio de 5 barg y cubriendo el rango de caudales requerido por la planta.

Inciso (b)

Trabajo por ciclo. Para un compresor alternativo simple efecto, el trabajo indicado por ciclo (visto desde el gas) viene dado por

$$W_{\text{ciclo}} = P_1(V_1 - V_4) \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right].$$

Con $V_1 - V_4 = \eta_v V_0 = 0,863 \cdot 3,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, $P_1 = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $P_2/P_1 = 5,94$ y $k = 1,35$, resulta

$$W_{\text{ciclo}} \approx 69,1 \text{ J/ciclo} \quad (\text{por cilindro}).$$

Como el compresor posee $z = 3$ cilindros en paralelo, el trabajo indicado por revolución es

$$W_{\text{rev}} = z W_{\text{ciclo}} = 3 \cdot 69,1 \approx 207 \text{ J/rev}.$$

Potencia indicada y en el eje del compresor. A la velocidad necesaria para entregar el caudal másico máximo del inciso (a), $N_{c,\text{máx}} = 375 \text{ rpm}$:

$$\dot{W}_{\text{ind}} = W_{\text{rev}} \frac{N_{c,\text{máx}}}{60} = 207 \cdot \frac{375}{60} \approx 1,30 \text{ kW}.$$

La eficiencia mecánica del compresor es $\eta_m = 0,90$, de modo que la potencia que debe recibir el compresor en su eje resulta

$$\dot{W}_{\text{eje,comp}} = \frac{\dot{W}_{\text{ind}}}{\eta_m} = \frac{1,30}{0,90} \approx 1,44 \text{ kW}.$$

Uso de las eficiencias del motor y del variador. El motor se caracteriza por una eficiencia eléctrica $\eta_{\text{mot}} = 0,86$ y un factor de potencia $\cos \varphi = 0,75$. La eficiencia del motor relaciona la potencia mecánica en el eje con la *potencia eléctrica activa* absorbida:

$$\eta_{\text{mot}} = \frac{P_{\text{mec}}}{P_{\text{el,activa}}}.$$

Como lo que se compara es el consumo medido por el contador (kWh), interesa la potencia activa; el factor de potencia $\cos \varphi$ afecta la potencia aparente y la corriente en la línea, pero no modifica la energía activa registrada.

Así, la potencia eléctrica activa absorbida por el motor es

$$P_{\text{el,motor}} = \frac{\dot{W}_{\text{eje,comp}}}{\eta_{\text{mot}}} = \frac{1,44}{0,86} \approx 1,68 \text{ kW}.$$

El variador de frecuencia tiene una eficiencia $\eta_{\text{vf}} = 0,98$, por lo que la potencia eléctrica tomada de la red es

$$P_{\text{el,total}} = \frac{P_{\text{el,motor}}}{\eta_{\text{vf}}} = \frac{1,68}{0,98} \approx 1,71 \text{ kW}.$$

Consumo energético diario y comparación. Si el compresor debe asegurar el suministro de aire comprimido durante las 24 horas del día, el consumo energético diario en la nueva modalidad de operación es

$$E_{\text{día}} = P_{\text{el,total}} \cdot 24 \text{ h} = 1,71 \text{ kW} \cdot 24 \approx 41,0 \text{ kWh/día}.$$

En la configuración original, el medidor de energía registraba en promedio

$$E_{\text{original}} = 58 \text{ kWh/día}.$$

Conclusión. Operar el compresor en forma continua con variador de frecuencia, ajustando la velocidad para satisfacer el rango de caudales requerido a 5 barg, reduce el consumo energético diario desde 58 hasta ≈ 41 kWh/día. Por lo tanto, **en términos energéticos no se justifica la instalación del nuevo tanque pulmón**; resulta más eficiente la operación continua con variador.

Potencia activa, reactiva y aparente. Rol del factor de potencia

En sistemas de corriente alterna monofásicos o trifásicos se distinguen tres magnitudes de potencia:

- **Potencia activa P :**

$$P = VI \cos \varphi,$$

es la potencia que efectivamente se transforma en trabajo mecánico, calor u otras formas de energía útil. Se mide en kW.

- **Potencia reactiva Q :**

$$Q = VI \sin \varphi,$$

representa la potencia asociada a campos magnéticos y eléctricos alternantes (inductancias y capacitancias). No realiza trabajo útil neto; la energía se intercambia periódicamente entre la red y la carga. Se mide en kVAr.

- **Potencia aparente S :**

$$S = VI,$$

es el producto de los valores eficaces de tensión y corriente, y representa la potencia que “ve” el sistema eléctrico (cables, transformadores, interruptores). Se mide en kVA.

Estas tres magnitudes se relacionan mediante el triángulo de potencias:

$$S^2 = P^2 + Q^2, \quad \cos \varphi = \frac{P}{S}.$$

El **factor de potencia** $\cos \varphi$ indica qué fracción de la potencia aparente es potencia activa. Un bajo factor de potencia implica más corriente para suministrar la misma potencia activa, lo que aumenta corrientes, pérdidas en los conductores y exigencias sobre el equipamiento de la red.

¿Qué mide el medidor de energía eléctrica?

Los medidores de energía de uso residencial e industrial estándar registran exclusivamente **energía activa**. Es decir, integran en el tiempo la potencia activa:

$$E_{\text{medida}} = \int P(t) dt,$$

y expresan el resultado en kWh. No miden energía aparente (kVAh) ni energía reactiva (kVARh), aunque en algunos casos las empresas distribuidoras pueden facturar penalizaciones adicionales por factor de potencia bajo en grandes usuarios.

En consecuencia:

- Para calcular el consumo de energía eléctrica que registra el medidor (en kWh/día), se debe trabajar con la potencia activa:

$$P_{\text{activa}} = \frac{P_{\text{mecánica}}}{\eta_{\text{motor}}},$$

donde η_{motor} es la eficiencia del motor eléctrico.

- El factor de potencia $\cos \varphi$ **no** interviene en la energía activa medida por el contador, sino en la potencia aparente y en la corriente que circula:

$$S = \frac{P}{\cos \varphi}, \quad I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos \varphi} \text{ (trifásico).}$$

Comentario didáctico. Al comparar configuraciones de operación en términos de kWh/día (consumo de energía eléctrica que figura en la factura), es correcto incluir las eficiencias mecánicas y eléctricas de los equipos (compresor, motor, variador de frecuencia), pero no el factor de potencia. El $\cos \varphi$ afecta la potencia aparente y la corriente en la red, mas no la energía activa que el medidor registra.